PROPOSTA DE MVP

Framework de Apoio à Seleção de Abordagens GraphRAG

Artefato aplicado complementar ao mapeamento sistemático da literatura

Tema do TCC:

Abordagens baseadas em grafos em Retrieval-Augmented Generation: um mapeamento sistemático da literatura.

Natureza do MVP:

Sistema web de apoio à decisão, derivado da taxonomia construída no estudo.

1. Contextualização

O trabalho principal realizará um mapeamento sistemático da literatura sobre abordagens baseadas em grafos em sistemas de Retrieval-Augmented Generation (GraphRAG). O estudo identificará e classificará técnicas segundo dimensões como construção do grafo, estratégia de recuperação, forma de representação do contexto, estrutura de pipeline, domínio de aplicação, tarefas apoiadas e métricas reportadas.

Para complementar o estudo com uma entrega de pesquisa aplicada, propõe-se o desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável, ou MVP, que transforme a taxonomia obtida na literatura em um instrumento de apoio à decisão.

O artefato não implementará um pipeline GraphRAG completo. Sua função será orientar a seleção inicial de famílias de abordagens de acordo com as características de determinado problema ou cenário de uso.

2. Proposta do MVP

O MVP será um framework interativo, preferencialmente disponibilizado como uma aplicação web, no qual o usuário informará as características do cenário de interesse.

Com base em regras derivadas dos artigos selecionados durante o mapeamento sistemático, o sistema apresentará:

- as categorias de GraphRAG potencialmente mais adequadas;
- os critérios considerados na recomendação;
- as principais vantagens e limitações das categorias indicadas;
- os trabalhos científicos que fundamentam a recomendação;
- possíveis abordagens alternativas.

O funcionamento geral do framework poderá ser sintetizado da seguinte maneira:

Entradas do cenário → regras fundamentadas na literatura → recomendação de categorias → justificativas, limitações e referências.

3. Problema aplicado

A literatura apresenta diferentes formas de utilização de grafos em sistemas RAG. Entretanto, a diversidade de terminologias, arquiteturas, estratégias de recuperação e formas de construção do grafo pode dificultar a escolha de uma abordagem para determinado contexto.

Por exemplo, diferentes problemas podem exigir:

- recuperação de informações locais;
- síntese global de grandes coleções documentais;
- raciocínio multi-hop;
- navegação entre relações de entidades;
- rastreabilidade das evidências utilizadas na resposta;
- atualização frequente da base de conhecimento;
- integração com um grafo de conhecimento já existente.

Diante dessa diversidade, o MVP buscará responder à seguinte questão prática:

Dadas as características de um problema, quais famílias de abordagens GraphRAG merecem ser consideradas e por quê?

4. Objetivo do MVP

Desenvolver e avaliar preliminarmente um framework de apoio à seleção de abordagens GraphRAG, utilizando como base a taxonomia, as evidências, as tendências e as limitações identificadas no mapeamento sistemático da literatura.

4.1 Objetivos específicos

- Transformar as categorias identificadas no mapeamento em critérios de decisão compreensíveis.
- Permitir a caracterização de cenários por meio de um questionário curto.
- Recomendar categorias ou famílias de abordagens GraphRAG.
- Evitar afirmar que determinada técnica é universalmente superior às demais.
- Apresentar justificativas rastreáveis, vinculadas aos estudos que fundamentaram cada regra.
- Apresentar vantagens, limitações e riscos associados às categorias recomendadas.
- Gerar uma ficha final que possa apoiar discussões técnicas e pesquisas futuras.
- Avaliar a clareza, a utilidade e a coerência do artefato por meio de cenários de teste.

5. Funcionamento proposto

O framework será organizado em cinco etapas principais.

Etapa 1: Caracterização do cenário

O usuário descreverá o cenário de uso por meio de perguntas objetivas.

As perguntas poderão considerar:

- a natureza dos dados disponíveis;
- a existência ou não de um grafo de conhecimento;
- o tipo de pergunta que o sistema deverá responder;
- a necessidade de rastreabilidade;
- a frequência de atualização dos dados;
- o volume da coleção documental;
- o domínio de aplicação;
- os recursos computacionais disponíveis.

Etapa 2: Processamento

O sistema aplicará regras de decisão derivadas da taxonomia e das evidências catalogadas durante o mapeamento sistemático.

As regras deverão ser explícitas e rastreáveis. Cada regra estará vinculada às categorias identificadas e aos artigos que fornecem suporte para a recomendação.

Etapa 3: Recomendação

O sistema apresentará uma ou mais famílias de abordagens compatíveis com o cenário informado.

Quando houver mais de uma possibilidade, o framework poderá apresentar:

- uma categoria principal;
- categorias alternativas;
- diferenças relevantes entre as opções;
- ressalvas relacionadas à qualidade ou à quantidade das evidências disponíveis.

Etapa 4: Justificativa

Cada recomendação será acompanhada de:

- critérios acionados;
- vantagens esperadas;
- limitações conhecidas;
- possíveis riscos de implementação;
- métricas utilizadas pelos estudos;
- referências bibliográficas relacionadas.

Etapa 5: Exportação dos resultados

O usuário poderá gerar um resumo da análise para registro ou discussão.

Esse resumo poderá conter:

- descrição do cenário informado;
- categoria recomendada;
- alternativas apresentadas;

- justificativas;
- limitações;
- artigos relacionados;
- observações sobre o nível de evidência disponível.

6. Entradas do framework

O questionário de caracterização deverá considerar dimensões como as apresentadas a seguir.

6.1 Fonte de dados

Exemplos de opções:

- documentos textuais;
- grafo de conhecimento preexistente;
- dados estruturados;
- combinação de documentos e grafo;
- fonte de dados híbrida.

Essa dimensão ajudará a distinguir abordagens que constroem grafos a partir de textos daquelas que utilizam bases de conhecimento já estruturadas.

6.2 Tipo de pergunta ou tarefa

Exemplos de opções:

- consulta local;
- consulta global;
- pergunta relacional;
- pergunta que exige raciocínio multi-hop;
- sumarização;
- recuperação de evidências;
- navegação entre entidades.

Essa dimensão ajudará a identificar o padrão de recuperação de informação mais adequado.

6.3 Frequência de atualização dos dados

Exemplos de opções:

- baixa;
- periódica;
- frequente;
- próxima de tempo real.

Essa dimensão permitirá considerar os custos relacionados à reconstrução e à manutenção do grafo.

6.4 Necessidade de rastreabilidade

Exemplos de níveis:

- baixa;
- média;
- alta.

Quando a rastreabilidade for uma exigência importante, o framework poderá priorizar abordagens que preservem caminhos, relações, evidências e informações de proveniência.

6.5 Escala da coleção

Exemplos de opções:

- pequena;
- média;
- grande.
- Essa dimensão permitirá considerar aspectos como:
- escalabilidade;
- armazenamento;
- custo computacional;
- custo da construção do grafo;
- latência de recuperação.

6.6 Domínio de aplicação

Exemplos:

- geral;
- jurídico;
- saúde;
- acadêmico;
- científico;
- corporativo;
- financeiro;
- educacional.

Essa dimensão ajudará a contextualizar as restrições do problema e as referências mais relacionadas ao cenário.

6.7 Recursos disponíveis

Exemplos de níveis:

- limitados;
- moderados;
- amplos.

Essa dimensão deverá evitar recomendações incompatíveis com a infraestrutura disponível, especialmente em abordagens que apresentem alto custo de construção, armazenamento ou atualização do grafo.

7. Saídas esperadas

O MVP deverá apresentar os seguintes resultados:

- categoria ou família de GraphRAG recomendada para investigação;
- alternativas secundárias que também poderão ser consideradas;
- justificativa baseada nas características informadas pelo usuário;
- critérios que levaram à recomendação;
- principais vantagens reportadas na literatura;
- principais limitações e riscos;
- artigos que fundamentam a recomendação;
- métricas utilizadas pelos estudos relacionados;
- indicação do nível de confiança ou da maturidade da evidência disponível.

É importante destacar que o sistema não deverá apresentar suas recomendações como conclusões definitivas. Quando as evidências forem insuficientes ou conflitantes, o framework deverá informar essa limitação ao usuário.

8. Exemplo de uso

Entrada do cenário

O usuário informa que possui:

- uma coleção extensa de documentos textuais;
- necessidade de responder perguntas globais sobre a coleção;
- necessidade de realizar síntese temática;
- inexistência de um grafo de conhecimento prévio;
- atualização periódica dos documentos;
- recursos computacionais moderados.
- Resultado esperado
- O framework poderá sugerir a investigação de abordagens que:
- construam o grafo a partir dos documentos;
- organizem entidades, relações e temas;
- utilizem estruturas hierárquicas ou comunidades;
- produzam representações ou resumos em diferentes níveis;
- permitam recuperação global da informação.
- Além da recomendação, o sistema deverá apresentar:
- os motivos da indicação;
- os custos associados à construção do grafo;
- limitações relacionadas à atualização;

- possíveis alternativas;
- artigos científicos relacionados à categoria.

O sistema recomendará categorias de abordagem, e não deverá garantir desempenho. A decisão final continuará dependendo de experimentação no domínio concreto de aplicação.

9. Relação entre o mapeamento sistemático e o MVP

O framework será diretamente derivado dos resultados do mapeamento sistemático.

9.1 Taxonomia das abordagens

A taxonomia definirá as categorias que poderão ser recomendadas pelo sistema.

Por exemplo, as abordagens poderão ser classificadas quanto:

- à origem do grafo;
- à forma de construção;
- à estratégia de recuperação;
- ao tipo de prompting;
- à estrutura do pipeline;
- ao domínio de aplicação;
- ao tipo de tarefa.

9.2 Estratégias de recuperação

As estratégias identificadas no mapeamento alimentarão os critérios relacionados ao tipo de consulta.

Poderão ser encontradas estratégias como:

- busca por nós;
- busca por relações;
- busca por caminhos;
- expansão de vizinhança;
- recuperação de subgrafos;
- algoritmos de difusão;
- recuperação baseada em PageRank;
- métodos baseados em redes neurais de grafos;
- métodos híbridos que combinem grafos e busca vetorial.

9.3 Domínios e tarefas

Os domínios e as tarefas identificados ajudarão a contextualizar a aplicabilidade das abordagens.

O framework poderá registrar, por exemplo, se determinada categoria foi utilizada em:

- question answering;
- sumarização;

- recuperação biomédica;
- documentação científica;
- bases corporativas;
- sistemas jurídicos;
- análise de código.

9.4 Métricas reportadas

As métricas catalogadas informarão como cada família de abordagens costuma ser avaliada.

Entre as métricas poderão estar:

- acurácia;
- F1;
- Exact Match;
- ROUGE;
- MRR;
- NDCG;
- métricas de factualidade;
- métricas de recuperação;
- métricas de qualidade da resposta;
- métricas de custo e latência.

As métricas serão utilizadas de forma descritiva. O grupo não realizará uma comparação quantitativa direta entre resultados obtidos em experimentos diferentes sem considerar diferenças de dataset, tarefa, modelo e protocolo experimental.

9.5 Limitações e lacunas

As limitações encontradas no mapeamento serão transformadas em alertas e ressalvas do framework.

Por exemplo:

- alto custo de construção do grafo;
- dificuldade de atualização;
- dependência da qualidade da extração de entidades;
- dificuldade de comparar resultados entre estudos;
- ausência de benchmarks padronizados;
- baixa quantidade de evidências em determinado domínio;
- dificuldade de escalar a abordagem;
- custo adicional de armazenamento;
- dependência de modelos de linguagem externos.

9.6 Trabalhos primários

Os trabalhos primários selecionados no mapeamento fundamentarão as justificativas apresentadas pelo sistema.

Cada regra de recomendação deverá, sempre que possível, apontar para:

- um ou mais artigos;
- a categoria identificada;
- a evidência extraída;
- as limitações reportadas;
- o contexto em que a técnica foi avaliada.

10. Escopo funcional mínimo

10.1 Funcionalidades incluídas no MVP

O MVP deverá incluir:

- questionário para caracterização do cenário;
- motor simples de regras de decisão;
- recomendação de categorias GraphRAG;
- indicação de alternativas;
- justificativas associadas;
- apresentação de vantagens e limitações;
- referências bibliográficas relacionadas;
- visualização resumida dos critérios acionados;
- cadastro ou atualização manual das regras e referências;
- possibilidade de gerar ou copiar um resumo da recomendação.

10.2 Funcionalidades fora do escopo

- Não fazem parte do escopo inicial:
- implementação completa de um pipeline GraphRAG;
- construção automática de grafos a partir de grandes coleções;
- ingestão automática de grande quantidade de documentos;
- treinamento ou ajuste de modelos de linguagem;
- comparação experimental em larga escala entre arquiteturas;
- desenvolvimento de um novo algoritmo GraphRAG;
- garantia de desempenho da abordagem recomendada;
- recomendação comercial de ferramentas ou fornecedores;
- execução automática dos métodos recomendados;
- avaliação direta da redução de alucinações por modelos de linguagem.

Essa delimitação é necessária para evitar que o MVP se transforme em um segundo projeto independente do mapeamento sistemático.

11. Tecnologias candidatas

A escolha definitiva das tecnologias poderá considerar a experiência da equipe e as orientações do professor.

Uma implementação enxuta poderá utilizar:

- Interface Streamlit;
- Flask;
- FastAPI com uma interface web simples;
- React ou outra tecnologia web, caso a equipe já possua experiência.
- Lógica do sistema
- Python;
- regras explícitas;
- árvore de decisão;
- sistema de pontuação;
- combinação de regras determinísticas e pesos.
- Armazenamento
- JSON;
- CSV;
- SQLite;
- banco de dados relacional simples.

A base deverá armazenar:

- categorias;
- critérios;
- regras;
- referências;
- limitações;
- métricas;
- níveis de evidência.

Visualização

Como funcionalidade opcional, poderá ser utilizada uma biblioteca de visualização de grafos para apresentar:

- a taxonomia;
- o fluxo de decisão;
- a relação entre categorias;
- os critérios considerados;
- os artigos associados.

Versionamento

O código, as regras e a documentação poderão ser mantidos em um repositório Git, permitindo registrar alterações no framework e na base de evidências.

12. Estratégia de recomendação

Uma possibilidade de implementação é atribuir pontos às categorias com base nas respostas do usuário.

Por exemplo:

- se existe um grafo de conhecimento preexistente, aumentar a pontuação de abordagens baseadas em knowledge graphs;
- se os dados são predominantemente textuais e não estruturados, aumentar a pontuação de abordagens que constroem grafos durante a ingestão;
- se a tarefa exige perguntas globais, aumentar a pontuação de abordagens hierárquicas ou baseadas em comunidades;
- se a tarefa exige raciocínio multi-hop, aumentar a pontuação de abordagens que recuperam caminhos, vizinhanças ou subgrafos;
- se a rastreabilidade for alta, priorizar abordagens que preservem relações, caminhos e proveniência;
- se a atualização dos dados for muito frequente, apresentar alertas sobre custo de manutenção do grafo;
- se os recursos forem limitados, penalizar categorias com alto custo de construção ou recuperação.

A pontuação não representará uma medida objetiva de superioridade. Ela será apenas um mecanismo para organizar as recomendações de acordo com regras derivadas da literatura.

13. Validação do MVP

Como o artefato não executará um GraphRAG real, sua validação deverá avaliar principalmente:

- coerência;
- rastreabilidade;
- cobertura;
- clareza;
- utilidade;
- consistência das recomendações.

A validação deverá evitar alegações de superioridade técnica que não tenham sido testadas experimentalmente.

13.1 Validação por cenários

Serão elaborados cenários previamente definidos para verificar se as recomendações correspondem às regras documentadas.

Exemplos:

- cenário com grafo preexistente;
- cenário com documentos não estruturados;
- cenário com perguntas globais;
- cenário com perguntas multi-hop;
- cenário com alta necessidade de rastreabilidade;
- cenário com atualização frequente;
- cenário com recursos computacionais limitados.

13.2 Revisão de rastreabilidade

Deverá ser verificado se cada regra:

- está documentada;
- possui justificativa;
- aponta para uma categoria da taxonomia;
- apresenta ao menos uma referência ou evidência do corpus.
- Quando não houver suporte suficiente na literatura, o sistema deverá registrar a evidência como limitada.

13.3 Avaliação com usuários

Poderá ser realizada uma avaliação preliminar com um pequeno grupo de participantes, como:

- estudantes;
- pesquisadores;
- profissionais de tecnologia;
- especialistas convidados.

A avaliação poderá considerar:

- facilidade de uso;
- clareza das perguntas;
- facilidade de compreender as recomendações;
- utilidade das justificativas;
- utilidade das referências apresentadas;
- percepção de valor do framework.

Essa avaliação não terá o objetivo de comprovar a eficácia técnica das arquiteturas recomendadas. O objetivo será avaliar a qualidade e a utilidade do MVP como instrumento de apoio à decisão.

13.4 Análise de cobertura

Deverá ser analisado:

- quantas categorias da taxonomia estão representadas no framework;
- quantos critérios possuem regras definidas;

- quantas regras estão vinculadas a artigos;
- quais categorias ainda não possuem evidência suficiente;
- quais cenários não podem ser atendidos pelo MVP.

13.5 Registro de limitações

O sistema deverá registrar situações em que:

- as evidências forem insuficientes;
- existirem resultados divergentes;
- não houver estudos no domínio selecionado;
- os artigos utilizarem métricas incompatíveis;
- não for possível emitir uma recomendação conclusiva.

14. Critérios de sucesso

O MVP será considerado satisfatório se atender aos seguintes critérios:

- o usuário consegue caracterizar um cenário sem conhecer previamente a taxonomia;
- o sistema fornece recomendações reproduzíveis para as mesmas entradas;
- as justificativas permitem rastrear as regras e os artigos utilizados;
- o MVP cobre as principais categorias identificadas no mapeamento;
- o framework apresenta vantagens e limitações das categorias recomendadas;
- o artefato comunica incertezas e não apresenta recomendações como verdades absolutas;
- o sistema diferencia recomendação inicial de comprovação experimental;
- a avaliação preliminar indica que o framework é compreensível e útil como apoio inicial à decisão.

15. Plano de execução

Fase 1: Definição do protocolo

Atividades:

- definir as perguntas de pesquisa;
- selecionar as bases;
- elaborar as strings de busca;
- definir os critérios de inclusão e exclusão;
- estabelecer o formulário de extração de dados.

Produto:

- protocolo do mapeamento sistemático.

Fase 2: Seleção dos estudos

Atividades:

- realizar as buscas;
- remover duplicidades;
- analisar títulos e resumos;
- realizar leitura completa;
- registrar justificativas de inclusão e exclusão.

Produto:

- corpus final de artigos;
- registro do fluxo de seleção.

Fase 3: Extração dos dados

Atividades:

- catalogar técnicas;
- catalogar tipos de grafos;
- registrar estratégias de recuperação;
- identificar tarefas e domínios;
- registrar métricas;
- registrar limitações;
- registrar evidências relacionadas à aplicabilidade.

Produto:

- planilha ou base estruturada de extração.

Fase 4: Construção da taxonomia

Atividades:

- agrupar abordagens semelhantes;
- definir categorias;
- estabelecer critérios de classificação;
- documentar relações entre categorias.

Produto:

- taxonomia das abordagens GraphRAG;
- modelo conceitual do framework.

Fase 5: Definição das regras

Atividades:

- converter as evidências em critérios rastreáveis;
- definir perguntas do questionário;
- estabelecer regras de recomendação;
- registrar alternativas e ressalvas;

- relacionar regras aos artigos.

Produto:

- base de regras do framework.

Fase 6: Implementação

Atividades:

- construir a interface;
- implementar o questionário;
- desenvolver o mecanismo de recomendação;
- cadastrar categorias e referências;
- apresentar justificativas e limitações;
- implementar a geração de resumo.

Produto:

MVP funcional.

Fase 7: Validação

Atividades:

- executar cenários de teste;
- verificar consistência;
- revisar a rastreabilidade;
- realizar avaliação preliminar com usuários;
- registrar problemas e realizar ajustes.

Produto:

- resultados da validação;
- versão revisada do MVP.

Fase 8: Documentação

Atividades:

- integrar a metodologia do mapeamento;
- documentar a construção do framework;
- apresentar os resultados;
- discutir limitações;
- produzir um manual breve de utilização.

Produto:

- texto final do TCC;
- documentação do MVP;

- repositório do projeto.

16. Riscos e medidas de controle

Risco 1: crescimento excessivo do escopo

Descrição:

O projeto pode evoluir para a tentativa de implementação de um GraphRAG completo.

Medida de controle:

Manter o MVP como um sistema de apoio à decisão, sem implementar as arquiteturas recomendadas.

Risco 2: regras subjetivas ou arbitrárias

Descrição:

As recomendações podem refletir apenas a interpretação dos autores.

Medida de controle:

Exigir rastreabilidade entre cada regra, a categoria correspondente e os estudos do corpus.

Risco 3: alteração da taxonomia durante o trabalho

Descrição:

Novas categorias podem surgir durante a leitura dos estudos.

Medida de controle:

Versionar as categorias e permitir atualização manual da base de regras e referências.

Risco 4: pouca evidência comparável

Descrição:

Os artigos podem utilizar tarefas, datasets e métricas diferentes.

Medida de controle:

Apresentar o nível de evidência e permitir que o framework informe "evidências insuficientes" quando não for possível emitir uma recomendação consistente.

Risco 5: o MVP parecer apenas um questionário

Descrição:

Uma interface com perguntas e respostas pode parecer simples demais como contribuição aplicada.

Medida de controle:

Incluir:

- justificativas;
- referências;
- alternativas;
- vantagens;
- limitações;
- riscos;
- visualização da lógica de decisão;
- exportação dos resultados;
- rastreabilidade das regras.

Risco 6: confundir recomendação com comprovação

Descrição:

O usuário pode interpretar a recomendação como garantia de melhor desempenho.

Medida de controle:

Apresentar avisos claros de que o framework apoia a seleção inicial e que a adequação final depende de avaliação experimental no domínio de aplicação.

17. Contribuição esperada

A contribuição científica permanecerá concentrada no mapeamento sistemático e na taxonomia das abordagens GraphRAG.

A contribuição aplicada será a transformação desse conhecimento em um artefato:

- consultável;
- rastreável;
- reproduzível;
- atualizável;
- reutilizável.

O framework poderá apoiar a análise inicial de cenários e explicitar as evidências que sustentam cada recomendação.

Essa delimitação preserva a viabilidade do TCC. O grupo não precisará implementar e comparar múltiplas arquiteturas GraphRAG, mas demonstrará como os resultados obtidos na literatura podem orientar uma decisão técnica concreta.

O MVP também permitirá aproximar o estudo de uma perspectiva de pesquisa aplicada, pois o conhecimento produzido pelo mapeamento será convertido em uma ferramenta voltada à resolução de um problema prático: a dificuldade de selecionar uma abordagem GraphRAG diante da diversidade de técnicas existentes.

18. Limitações previstas

O framework possuirá algumas limitações que deverão ser explicitadas no TCC:

- as recomendações dependerão da qualidade do corpus selecionado;
- o sistema estará condicionado às categorias identificadas no mapeamento;
- as regras poderão precisar de atualização à medida que novos trabalhos forem publicados;
- o framework não substituirá a avaliação experimental;
- diferentes domínios poderão exigir critérios adicionais;
- estudos com métricas e datasets distintos não poderão ser comparados diretamente;
- a ausência de evidências não significará necessariamente que uma abordagem é inadequada;
- a recomendação indicará possibilidades de investigação, e não escolhas definitivas.

19. Questões para alinhamento com a orientação

Antes da implementação, recomenda-se alinhar com o professor as seguintes questões:

- O framework de apoio à seleção atende à expectativa de um MVP aplicado?
- O artefato deverá recomendar famílias de técnicas, métodos específicos ou ambos?
- Qual nível de validação será esperado: cenários, usuários ou avaliação por especialistas?
- Será necessário selecionar um domínio prioritário para demonstração do MVP?
- Caso seja necessário um domínio, qual seria mais adequado: acadêmico, jurídico, corporativo, saúde ou outro?
- O MVP deverá ser uma aplicação web funcional ou poderá ser inicialmente apresentado como protótipo navegável?
- O framework deverá utilizar regras determinísticas, sistema de pontuação ou árvore de decisão?
- Qual profundidade de implementação será considerada suficiente para o TCC?
- Quais restrições de prazo e infraestrutura deverão orientar o desenvolvimento?
- A avaliação com usuários será necessária ou a validação por cenários será suficiente?
- Será necessário implementar ao menos uma abordagem GraphRAG como prova de conceito, ou o framework de recomendação será considerado a entrega prática?
- O framework deverá permitir atualização da taxonomia e das referências após a conclusão do TCC?

Síntese da proposta

O TCC será composto por duas entregas integradas:

Entrega científica

- mapeamento sistemático da literatura;
- classificação das abordagens GraphRAG;
- construção de uma taxonomia;
- análise qualitativa das estratégias;
- identificação de tendências, limitações e lacunas.

Entrega aplicada

MVP de um framework de apoio à seleção de abordagens GraphRAG;

- questionário de caracterização do cenário;
- motor de regras fundamentado na literatura;
- recomendações de categorias;
- justificativas rastreáveis;
- apresentação de vantagens, limitações e referências;
- validação preliminar por cenários e, se viável, por usuários.

A integração entre as duas partes ocorrerá porque as categorias, perguntas, regras, justificativas e referências do MVP serão derivadas diretamente dos resultados do mapeamento sistemático.